

FKBP5

1. Profil genu

Główny symbol genu:

FKBP5 (ang. *FKBP Prolyl Isomerase 5*)

Pełna nazwa biochemiczna:

Białko wiążące FK506 51 kDa (ang. *FK506-binding protein 51*, FKBP51)

Nazwy potoczne i medialne:

Gen stresu, gen rezylencji, marker osi HPA, gen podatności na traumę, molekularny przełącznik kortyzolowy

2. Identyfikatory i SNP

Główny rsID:

rs1360780 (intron 2, ~50 kb od TSS)

Lokalizacja chromosomalna:

Chromosom 6, prążek 6p21.31

Typ wariantu:

SNP w intronach w silnym LD (haplotypy); markery regulacyjne GRE w intronach 2, 5, 7

Zapis zmiany nukleotydowej (HGVS):

rs1360780: allel T jako likely risk (ClinVar); uwaga na odwrócenia zapisu C/G w starszej literaturze

Orientacja nici i mapowanie alleli:

C – allel dziki/ochronny; T – allel ryzyka (PTSD, MDD, oporność na glukokortykoidy); weryfikuj orientację w raporcie laboratoryjnym

Powiązane markery / haplotyp:

rs9296158 (intron 5, trauma dziecięca), rs3800373 (sprzężony z rs1360780), rs9470080 (PTSD+depresja), rs7748266, rs9394309

Klasyfikacja bazowa (opcjonalnie):

ClinVar: rs1360780 likely risk dla PTSD i zaburzeń afektywnych

3. Mechanizm działania

Rola biologiczna genu/białka:

FKBP5 koduje FKBP51 – inhibitor kompleksu receptora glukokortykoidowego (GR) z Hsp90/Hsp70 w cytoplazmie, obniżając wrażliwość na niski kortyzol. Przy wysokim kortyzolu FKBP51 ustępuje FKBP52; GR trafia do jądra. W intronach 2/5/7 są elementy GRE – GR wzmacnia transkrypcję FKBP5 (pętla sprzężenia zwrotnego osi HPA). FKBP51 moduluje też AKT, NF-κB, AMPK/mTOR.

Wpływ wariantu na szlak:

U nosicieli allelu ryzyka (np. T/T rs1360780) epigenetyka po traumie i zmiana chromatyny prowadzą do nadmiernej ekspresji FKBP5 → oporność na glukokortykoidy, utrzymany wysoki kortyzol, PTSD/MDD. Haplotypy (rs9296158 A, rs9470080 T) modulują nasilenie po ELA i katastrofach.

Efekt funkcjonalny:

Gen jako termostat osi HPA; interakcja gen × środowisko (trauma) decyduje o fenotypie; paradoksalnie T/T może lepiej reagować na SSRI/SSNRI w 2–5 tygodni.

FKBP5

4. Warianty i fenotyp

rs1360780 (intron 2, główny marker)

C/C

Ochronny; sprawne ujemne sprzężenie HPA

Niższe ryzyko PTSD/MDD po ELA; lepszy przyrost VO2peak; mniejsza powysiłkowa hipermetylacja u kobiet

C/T

Pośredni

Wyższa reaktywność migdałowata (fMRI); style przywiązania mniej bezpieczne

T/T

Oporność na glukokortykoidy

Wyższe ryzyko MDD (OR≈1,39); lepsza odpowiedź na SSRI/citalopram/wenlafaksynę vs C/C

rs9296158 (intron 5, trauma dziecięca)

G/G

Profil referencyjny

Niższe ryzyko PTSD po ELA przy braku przemocy w dzieciństwie

G/A

Pośredni

Umiarkowane nasilenie po traumie

A/A

Allel A – najwyższy efekt z ELA

Silniejsze PTSD po przemocy w dzieciństwie; ryzyko psychoz w dorosłości

rs9470080

C/C

Profil referencyjny

Standardowa odpowiedź na stres katastroficzny

C/T

Pośredni

Złożony fenotyp; częściowe ryzyko PTSD/depresji

T/T

Złożony fenotyp

PTSD + depresja po katastrofach; ekstremalny stres może maskować genetykę

Haplotyp blokowy ryzyka: rs3800373-A, rs9296158-G, rs1360780-C, rs9470080-T (A-G-C-T) – sprzężone objawy po traumie; interpretuj łącznie z pojedynczymi SNP.

Uwaga diagnostyczna: W gnomAD allel T u rs1360780 jest uznawany za wyższe ryzyko; w starszych publikacjach sprawdź orientację nici (C/G, A/T).

FKBP5

5. Statystyki populacyjne

Średnia globalna (ALL):

Allel T (ryzyko) ~32,78%; allel C (dziki) ~67,22% (gnomAD)

Europa (NFE):

Allel T ~30–35%; ewolucyjna „czujność” łowców w surowym klimacie

Afryka (AFR):

Zachowane LD; asocjacje ELA → PTSD/samobójstwo analogiczne do kohort kaukaskich

Azja Wschodnia (EAS):

Odmienny rozkład metabolizerów (wpływ na farmakogenetykę SSRI); mechanizm rs9470080/HPA potwierdzony przy ekstremalnym stresie (np. Wenchuan)

Uwagi o zmienności populacyjnej:

Interpretacja wymaga haplotypu i historii traumy; sam SNP nie diagnozuje PTSD.

6. Znaczenie praktyczne

Medycyna / profil ryzyka: Nosiciele T/T – monitoruj oś HPA, PTSD, MDD po traumie; rozważ wczesną interwencję po ELA. C/C – profil ochronny, ale trauma ekstremalna nadal szkodzi.

Dieta i suplementacja: Przy chronicznym kortyzolu – uzupełnianie cynku; ostrożnie z nadmiarem kofeiny; kwercetyna, ksantohumol, kurkumina, ruskogeniny, ashwagandha (dane in silico/kliniczne); glicynian magnezu zamiast cytrynianów u wrażliwych.

Styl życia i trening: CBT/MBSR może obniżyć metylację CpG w intronie 7 FKBP5 u nosicieli ryzyka; sport → BDNF (neuroregeneracja); u C/T kobiet w wytrzymałości – ryzyko hipermetylacji bez poprawy VO₂ – indywidualizacja planu.

Farmakologia (jeśli dotyczy): T/T – często lepsza odpowiedź na SSRI/SSNRI (citalopram, wenlafaksyna, paroksetyna); nefazodon, lit (wg baz rekomendacji). C/C – słabszy responder na stymulanty antydepresyjne w niektórych kohortach.

Ostrzeżenie kliniczne: Epigenetyka i trauma modulują ekspresję – genotyp to modyfikator, nie wyrok.

Psychiatria: fMRI – nadreaktywność migdałowa przy C/T + ELA; farmakogenomika SSRI u T/T.

Metabolizm: Nadaktywność FKBP5 → insulinooporność, otyłość brzuszna przy deksametazonie; dieta i kontrola masy.

Ból przewlekły: Joga i stabilizacja mechaniczna kręgosłupa przy przewlekłym bólu.

ICU/sedacja: Ostrożnie z oceną stresu kortyzolowego u nosicieli haplotypów ryzyka.

FKBP5

7. Ciekawostki

Epigenetyka Holocaustu:

U ocalałych i potomków – trwała metylacja FKBP5 przenoszona między pokoleniami (dowód epigenetycznego „piętna” stresu).

Makaki peer-rearing:

Izolacja w dzieciństwie zmienia H3K4me3 w hipokampie; kompensacja przez OXTR u makaków w modelach przywiązania.

Starzenie vs PTSD:

Degradacja FKBP5 u starców przypomina epigenetykę młodych z PTSD – cel leków typu SAFit2 (blokery FKBP51).

8. Źródła

PMID: 18349090

– Interakcja gen × trauma dziecięca (katastrofy, ELA).

PMID: 20090668

– Stres genetyczny a ryzyko samobójstw i psychozy u młodzieży.

PMID: 20393453

– PTSD po negatywnych doświadczeniach szkolnych.

PMID: 26647360

– Demetylacja FKBP5 po CBT u dorosłych.

Baza referencyjna:

SNPedia (rs1360780) – PTSD, MDD, oś HPA, farmakogenomika antydepresantów.